

How Accurately Can the Energy Use of Spark Applications Be Estimated Based on Resource Utilisation?

<https://arxiv.org/abs/2608.09359>

1. Problem

- 클라우드 환경에서는 하드웨어의 실제 에너지 측정값(RAPL)에 직접 접근하기 어려워, CPU·메모리 사용량 기반으로 Spark 애플리케이션의 에너지 소비를 추정하는 방법이 사용됨.
- 문제는 이러한 추정값이 실제 에너지 소비를 얼마나 정확하게 반영하는지 충분히 검증되지 않았다는 것.
- 중요성: 에너지 추정값은 탄소 배출량 계산, 자원 최적화, 스케줄링 등에 활용되므로 추정 정확도가 중요함.

2. Method

- Apache Spark + Kubernetes 환경에서 자원 사용량 기반 에너지 추정값을 실제 RAPL 측정값과 비교.
- CPU 사용량을 두 가지 방식으로 수집:
 - Spark task event log 기반 CPU trace
 - 외부 프로세스 모니터링(`/proc` , 5초 간격) 기반 CPU trace
- 노드별 CPU 사용량과 전력의 관계를 측정해 linear power model을 구축하고, Ichnos를 이용해 에너지 소비량으로 변환.
- DRAM 에너지는 측정된 memory coefficient와 Cloud Carbon Footprint(CCF)의 기본 coefficient를 각각 적용.
- 기존 방식과의 차이:

- Spark task 로그만 사용하는 것이 아니라 외부 프로세스 모니터링 방식도 비교
- CPU, DRAM, 전체 에너지를 각각 RAPL과 비교하여 **구성요소별 오차를 분석**.

3. Experiments & Results

- 13개 BenchSpark 애플리케이션을 대상으로 실험.
- 2개 Kubernetes 환경에서 검증:
 - AWS bare-metal cluster
 - On-premises cluster
- 실제 에너지 기준값으로 Intel RAPL의 CPU package 및 DRAM 에너지를 사용.

주요 결과

- CPU package 에너지의 평균 오차:
 - AWS: Spark trace 29.58% → -24.41%
 - On-premises: 24.00% → -16.22%
 - → 외부 프로세스 모니터링이 Spark task trace보다 실제 에너지에 더 가까움.
- 메모리 에너지는 환경에 따라 결과가 크게 달라짐.
 - AWS에서는 CCF 기본 coefficient 사용 시 오차가 **** -17.86% → -1.54%****로 개선.
 - On-premises에서는 여전히 큰 과대추정 발생.
- 전체 에너지 오차:
 - AWS에서 외부 모니터링 + CCF coefficient: 17.20%
 - On-premises에서는 일부 CPU/DRAM 오차가 서로 상쇄되어 **** -0.95%****까지 나타남.
- 따라서 전체 오차가 작다고 반드시 모델이 정확한 것은 아님. CPU와 DRAM의 오차가 우연히 상쇄될 수 있기 때문.

4. Insight

- 핵심 기여: Spark의 자원 사용량만으로도 에너지 소비를 어느 정도 추정할 수 있지만, CPU trace 방식·메모리 계수·모델 calibration 조건에 따라 정확도가 크게 달라진다는 것을 RAPL로 검증함.

- 한계점:
 - Spark만 대상으로 했고 Flink/Beam 등 다른 데이터 처리 시스템은 검증하지 않음.
 - AWS와 하나의 on-premises 환경만 사용하여 다양한 하드웨어/클라우드 환경으로의 일반화에 한계.
 - RAPL의 CPU/DRAM만 검증했으며 서버 전체 wall-plug 전력과 control-plane 에너지는 포함하지 않음.
 - 5초 단위 외부 모니터링은 짧은 작업이나 순간적인 CPU 사용량을 놓칠 수 있음.